Computer Science & Engineering Department

RL crunch it connected

Test Practic RL

Varianta sample, ianuarie 2023

Rezolvări

1. **Subpunctul (a)**

Există 4 rețele în topologia menționată:

- `PC6`, `PC7`, `PC8`, `Management` și `Fa5/0` de pe `Router0` - 5 stații
- `PC1`, `PC2`, `PC3` și `Fa4/0` de pe `Router0` - 4 stații
- `PC4` și `Fa0/0` de pe `Router0` - 2 stații
- `PC5` și `Fa1/0` de pe `Router0` - 2 stații

Avem așadar nevoie de 2 subrețele cu masca `/29` și 2 subrețele cu masca `/30`. Pornim de la rețeaua `172.16.245.192000000/27`.

Cele 4 spații pentru cele 4 rețele, sunt așadar:

- `172.16.245.192/29` pentru rețeaua cu 5 stații
- `172.16.245.200/29` pentru rețeaua cu 4 stații
- `172.16.245.208/30` pentru rețeaua cu 2 stații
- `172.16.245.212/30` pentru rețeaua cu 2 stații

Subpunctul (b)

Vom configura pe stații următoarele adrese:

- rețeaua de 5 stații (cea cu `Switch2`): `172.16.245.193/29`, `172.16.245.194/29`, `172.16.245.195/29`, `172.16.245.196/29`, `172.16.245.197/29`; masca în format zecimal este `255.255.255.248`
- rețeaua de 4 stații (cea cu `Switch0` și `Switch1`): `172.16.245.201/29`, `172.16.245.202/29`, `172.16.245.203/29`, `172.16.245.204/29`; masca în format zecimal este `255.255.255.248`
- rețeaua de 2 stații (cea cu `PC4`): `172.16.245.209/30`, `172.16.245.210/30`; masca în format zecimal este `255.255.255.252`
- rețeaua de 2 stații (cea cu `PC5`): `172.16.245.213/30`, `172.16.245.214/30`; masca în format zecimal este `255.255.255.252`

În Packet Tracer se accesează fiecare stație (`Desktop` → `IP Configuration`) și se completează adresa IP și masca de rețea corespunzătoare. Apoi se verifică folosind mesaje PacketTracer (în dreapta iconul `Add Simple PDU` sau tasta `p`) sau direct din consola unei stații (`Desktop` → `Command Prompt`, urmat de o comandă `ping $adresaIP`, unde `$adresa IP` este adresa unei alte stații din rețea).

Pentru `Router0`:

```
Router0>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router0(config)#interface fa0/0
Router0(config-if)#ip address 172.16.245.209 255.255.255.252
Router0(config-if)#exit
Router0(config)#interface fa1/0
Router0(config-if)#ip address 172.16.245.213 255.255.255.252
Router0(config-if)#exit
Router0(config)#interface fa4/0
Router0(config-if)#ip address 172.16.245.201 255.255.255.248
Router0(config-if)#exit
Router0(config)#interface fa5/0
```

```
Router0(config-if)#ip address 172.16.245.193 255.255.255.248
Router0(config-if)#exit
Router0(config)#exit
Router0#ping 172.16.245.210

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.245.210, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 3/4/6 ms

Router0#ping 172.16.245.214

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.245.214, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/5/7 ms
```

Subpunctul (c))

Pe switch-ul `Switch0` vom configura portul `Fa0/1` aferent stației `PC0` în VLAN-ul `10` și portul `Fa1/1` aferent stației `PC3` în VLAN-ul `20`:

```
Switch0>enable
Switch0#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch0(config)#vlan 20
Switch0(config-vlan)#exit
Switch0(config)#int fa2/1
Switch0(config-if)#switchport mode access
Switch0(config-if)#switchport access vlan 20
Switch0(config-if)#exit
Switch0(config)#int fa0/1
Switch0(config-if)#switchport mode trunk
Switch0(config-if)#exit
```

Procedăm la fel pentru switch-ul `Switch1`:

```
Switch1>enable
Switch1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch1(config)#vlan 10
Switch1(config-vlan)#exit
Switch1(config)#vlan 20
Switch1(config-vlan)#exit
Switch1(config)#int fa0/1
Switch1(config-if)#switchport mode trunk
Switch1(config-if)#exit
Switch1(config)#int fa2/1
Switch1(config-if)#switchport mode access
Switch1(config-if)#switchport access vlan 10
Switch1(config-if)#exit
Switch1(config)#int fa1/1
Switch1(config-if)#switchport mode access
Switch1(config-if)#switchport access vlan 20
Switch1(config-if)#exit
```

Procedăm la fel pentru switch-ul `Switch2`:

```
Switch2>enable
Switch2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch2(config)#vlan 10
Switch2(config-vlan)#exit
Switch2(config)#vlan 20
Switch2(config-vlan)#exit
Switch2(config)#int fa2/1
Switch2(config-if)#switchport mode access
Switch2(config-if)#switchport access vlan 10
Switch2(config-if)#exit
Switch2(config)#int fa6/1
Switch2(config-if)#switchport mode access
Switch2(config-if)#switchport access vlan 10
Switch2(config-if)#exit
Switch2(config)#int fa3/1
Switch2(config-if)#switchport mode access
Switch2(config-if)#switchport access vlan 20
Switch2(config-if)#exit
```

Pentru verificarea conectivității (`PC1` cu `PC3` și `PC6` cu `PC8`) folosim fie mesaje PacketTracer (`Add Simple PDU` sau tasta `p`) sau comanda `ping` din consola stațiilor (`Desktop` → `Command Prompt`).

Subpunctul (d)

Pe switch-ul `Switch2` vom crea un nou VLAN cu ID-ul `100` în care adăugăm portul `fa7/1` aferent stației `Management`. Vom crea interfața virtuală de management pentru VLAN 100 căreia îi vom asigna o adresă IP din spațiul de adrese folosit în rețeaua cu `Switch2`. La fel de bine am putea să folosim o adresă dintr-un spațiu de adrese diferit de cel din enunț, dar acest lucru ar însemna să schimbăm adresa IP de pe stația `Management`.

```
Switch2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch2(config)#vlan 100
Switch2(config-vlan)#exit
Switch2(config)#int fa7/1
Switch2(config-if)#switchport mode access
Switch2(config-if)#switchport access vlan 100
Switch2(config-if)#exit
Switch2(config)#interface vlan 1
Switch2(config-if)#shutdown
Switch2(config-if)#no ip address
Switch2(config-if)#exit
Switch2(config)#interface vlan 100
Switch2(config-if)#no shutdown
Switch2(config-if)#ip address 172.16.245.198 255.255.255.248
```

De pe stația `Management`, din `Command prompt` ne conectăm la switch-ul configurat:

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ping 172.16.245.198

Pinging 172.16.245.197 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.245.198: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.16.245.198: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.16.245.198: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.16.245.198: bytes=32 time<1ms TTL=255
```

```
Ping statistics for 172.16.245.198:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

2. **Subpunctul (a)**

```
Router1>enable
Router1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router1(config)#int fa6/0
Router1(config-if)#ip add 172.16.255.253 255.255.255.252
```

```
Router2>en
Router2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router2(config)#int fa6/0
Router2(config-if)#ip add 172.16.255.254 255.255.255.252
```

Verificăm să avem conectivitate între ele:

```
Router2#ping 172.16.255.253

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.255.253, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 2/3/5 ms
```

Subpunctul (b)

În primul rând trebuie să aflăm care este ruta implicita pentru fiecare rețea. Pentru `PC0` și `PC1` ruta implicită este dată de adresa IP de pe interfata `Fa0/0` a ruterului `Router1`: `192.168.0.1` (faceti *hover* peste ruter pentru a vă apărea configuratiile). Pentru `PC2` și `PC3` ruta implicită este dată de adresa IP de pe interfata `Fa0/0` a ruterului `Router2`: `192.168.2.1` (faceti *hover* peste ruter pentru a vă apărea configuratiile).

Configurăm ruta implicită pe fiecare stație în `Desktop` → `IP Configuration` → `Default Gateway`.

Testăm conectivitatea pentru `PC0` și `PC1` către adresa IP 172.16.255.253 configurată pe `Router1` mergând în `Desktop` → `Command Prompt`:

```
PC>ping 172.16.255.253

Pinging 172.16.255.253 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.255.253: bytes=32 time=12ms TTL=255

Ping statistics for 172.16.255.253:
    Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 12ms, Maximum = 12ms, Average = 12ms
```

Pentru a obtine conectivitate între toate stațiile, `Router1` trebuie să stie de rețeaua formată din `PC2` și `PC3` (192.168.2.0/24), iar `Router2` trebuie să stie de rețeaua formată dn `PC0` și `PC1` (192.168.0.0/24). Avem 2 posibilități: adăugăm rută specifică doar pentru rețelele mai sus mentionate sau adăugam o rută implicită pe fiecare din rutere. Vom alege ruta specifică. Astfel pe `Router1`:

```
Router1>enable
Router1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.255.254
Router1(config)#exit
```

Verificăm tabela de rutare:

```
Router1#show ip route static
S 192.168.2.0/24 [1/0] via 172.16.255.254
Router1#
```

Procedăm la fel și pe `Router1`:

```
Router2>enable
Router2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router2(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 172.16.255.253
Router2(config)#exit

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router2#show ip route static
S 192.168.0.0/24 [1/0] via 172.16.255.253
```

Acum putem verifica conectivitatea între `PC0/PC1` și `PC2/PC3` folosind mesaje PacketTracer (în dreapta icon-ul `Add Simple PDU` sau tasta `p`) sau direct din consola unei stații (`Desktop` → `Command Prompt`, urmat de o comandă `ping $adresaIP`, unde `$adresa IP` este adresa unei alte stații din rețea).

Subpunctul (c)

Vom începe prin inspectarea configuratiilor stațiilor. Verificăm ruta implicită să corespundă cu adresa IP configurată pe interfata ruterului adiacent. Observăm că `Router3` are pe interfata `fa1/0` adresa IP `192.168.1.1`, iar `PC1` are ruta implicită setată la `192.168.1.249`. Setăm ruta implicită la `192.168.1.1`. În continuare o vom lua sistematic și vom verifica conectivitatea de la `PC0` la toate adrese IP de pe fiecare din rutere în ordine. Observăm că adresa IP `192.168.199.2` de pe `Router2` nu răspunde:

```
PC>ping 192.168.199.2

Pinging 192.168.199.2 with 32 bytes of data:


Ping statistics for 192.168.199.2:
    Packets: Sent = 1, Received = 0, Lost = 1 (100% loss),
```

De aici deducem că `Router2` nu stie unde se află rețeaua din care face parte adresa IP a lui `PC0`. Vom vizualiza tabela de rutare a lui `Router2`:

```
Router2#show ip route static
S 192.168.0.0/24 [1/0] via 192.168.200.3
S 192.168.1.0/24 [1/0] via 192.168.200.3
```

Observăm că ruta aferentă rețelei `192.168.0.0/24` este greșită întrucât ea se află la next-hop-ul `192.168.199.1`. Stergem și adăugăm din nou ruta pentru rețeaua lui `PC0`:

```
Router2(config)#no ip route 192.168.0.0 255.255.255.0
Router2(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.199.1
```

Verificăm din nou conectivitatea de pe PC0:

```
PC>ping 192.168.199.2

Pinging 192.168.199.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.199.2: bytes=32 time=8ms TTL=254
```

Continuăm descoperirea problemelor prin testarea conectivității între PC0 și Router3:

```
PC>ping 192.168.200.3

Pinging 192.168.200.3 with 32 bytes of data:


Ping statistics for 192.168.200.3:
    Packets: Sent = 1, Received = 0, Lost = 1 (100% loss),
```

Vom aplica aceeași procedură ca și pe Router2, afisand tabela de rutare:

```
Router3#show ip route static
```

Observăm că Router3 nu are nici o rută în tabela de rutare. Vom adăuga o rută implicită către Router2:

```
Router3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.200.2
```

În acest moment testăm conectivitatea între PC0 și PC1:

```
PC>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=10ms TTL=125
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=13ms TTL=125
```

3. Subpunctul (a)

Pe interfata veth-red vom configura prima adresă IP din subretea (10.200.40.129/29), iar pe interfata eth0 de pe stația red vom configura a doua adresă IP (10.200.40.130/29):

```
root@host:~# ip address add 10.200.40.129/29 dev veth-red
root@host:~# go red
root@red:~# ip address add 10.200.40.130/29 dev eth0
```

Verificăm conectivitatea între acestea folosind comanda ping:

```
root@red:~# ping 10.200.40.129
PING 10.200.40.129 (10.200.40.129) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.200.40.128: icmp_req=1 ttl=64 time=0.106 ms
```

Procedăm asemănător și pentru celălalte două legături:

```
root@host:~# ip address add 10.200.40.137/30 dev veth-green
root@host:~# ip address add 10.200.40.141/30 dev veth-blue
root@host:~# go green
root@green:~# ip address add 10.200.40.138/30 dev eth0
root@green:~# ping 10.200.40.137
PING 10.200.40.137 (10.200.40.137) 56(84) bytes of data.
```

```
64 bytes from 10.200.40.137: icmp_req=1 ttl=64 time=0.103 ms
^C
--- 10.200.40.137 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.103/0.103/0.103/0.000 ms
root@green:~#
[...]
root@host:~# go blue
root@blue:~# ip address add 10.200.40.142/30 dev eth0
root@blue:~# ping 10.200.40.141
PING 10.200.40.141 (10.200.40.141) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.200.40.141: icmp_req=1 ttl=64 time=0.073 ms
^C
--- 10.200.40.141 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.073/0.073/0.073/0.000 ms
```

Subpunctul (b)

Configurăm ruta implicită pe containerele `red`, `green` și `blue`:

```
root@host:~# go blue
root@blue:~# ip route add default via 10.200.40.141

root@host:~# go green
root@green:~# ip route add default via 10.200.40.137

root@host:~# go red
root@red:~# ip route add default via 10.200.40.129
```

Activăm rutarea pe stația `host`:

```
root@host:~# sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv4.ip_forward = 1
```

Verificăm conectivitatea între containere. De pe `red` executăm comanda `ping` către adresele IP ale celorlalte două containere:

```
root@host:~# go red
root@red:~# ping 10.200.40.138
PING 10.200.40.138 (10.200.40.138) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.200.40.138: icmp_req=1 ttl=63 time=0.099 ms
^C
--- 10.200.40.138 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.099/0.099/0.099/0.000 ms
root@red:~# ping 10.200.40.142
PING 10.200.40.142 (10.200.40.142) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.200.40.142: icmp_req=1 ttl=63 time=0.112 ms
^C
--- 10.200.40.142 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.112/0.112/0.112/0.000 ms
```

Subpunctul (d)

Pentru a asigura accesul la internet al stațiilor de tip container trebuie să adăugam o regulă de NAT/MAQUERADE pe `host` folosind `iptables` pentru tot traficul ce iese prin interfata `eth0`:

```
root@host:~# iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
```

Verificăm accesul la Internet de pe stația `red`:

```
root@red:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=1 ttl=41 time=38.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=2 ttl=41 time=38.2 ms
```

4. Subpunctul (a)

Pentru a putea realiza autentificarea prin SSH, fără parolă, aceasta trebuie făcută pe baza unei perechi de chei publice/private. Vom genera o astfel de pereche folosind comanda `ssh-keygen` în contul utilizatorului `ana` de pe stația `red` (păstrați opțiunile implicite din paranteze apăsând tasta *ENTER*):

```
root@red:~# su - ana
ana@red:~$ ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/ana/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/ana/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/ana/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/ana/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
a9:50:a8:93:f7:42:ff:67:00:ff:09:4d:e4:47:94:40 ana@red
The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048]----+
| .Eo.. |
| . . o |
| . . o . |
| o .. .o . |
| + + oSo . |
| + + .+ . |
| . + + . |
| . . = |
| .o |
+-----------------+
ana@red:~$
```

Vom copia cheia în contul utilizatorului `student` de pe stația `green` folosind comanda `ssh-copy-id`:

```
ana@red:~$ ssh-copy-id student@green
The authenticity of host 'green (192.168.2.2)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is fb:7a:95:31:ac:06:32:11:28:8f:8a:e2:4a:17:f2:f4.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added 'green,192.168.2.2' (ECDSA) to the list of known hosts.
student@green's password:
Now try logging into the machine, with "ssh 'student@green'", and check in:

  ~/.ssh/authorized_keys

to make sure we haven't added extra keys that you weren't expecting.
```

În acest moment ne putem autentifica fără parolă în contul utilizatorului `student` de pe stația `green`:

```
ana@red:~$ ssh student@green
Welcome to Ubuntu 12.04.3 LTS (GNU/Linux 3.2.0-53-generic-pae i686)

 * Documentation: https://help.ubuntu.com/
student@green:~$
```

Subpunctul (b)

```
root@host:~# iptables -A FORWARD -s blue -d red -p icmp -j ACCEPT
root@host:~# iptables -A FORWARD -s blue -d red -p tcp --dport telnet -j ACCEPT
root@host:~# iptables -A FORWARD -s blue -d red -j REJECT

student@blue:~# ping red
PING blue (192.168.1.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from blue (192.168.1.2): icmp_seq=1 ttl=63 time=0.087 ms
^C

student@blue:~# telnet red
Trying 192.168.1.2...
Connected to red.
Escape character is '^]'.
Ubuntu 22.04.1 LTS
red login: student
Password:

student@blue:~# ssh red
Trying 192.168.1.2...
ssh: Unable to connect to remote host: Connection refused
```

Subpunctul (c)

```
root@host:~# iptables -t nat -A PREROUTING -s green -p tcp --dport 12345 -j DNAT --to-destinatio
```

Pentru verificare, de pe `green`:

```
student@green:~$ ssh host -p 12345
[..]
student@blue:~$
```

5. Subpunctul (a)

Pentru a genera captura de trafic, ne vom folosi de utilitarul `tcpdump`:

```
root@host:~# tcpdump -i eth0 host ocw.cs.pub.ro -w capture.pcap
```

Protocoalele de nivel 4-7 din stiva OSI care apar: TCP, TLS cu HTTP, potential și DNS.

Subpunctul (b)

```
root@host:~# nmap -sT -sV -T5 -Pn --top-ports=100 ocw.cs.pub.ro -n
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-01-02 14:46 EET
Nmap scan report for ocw.cs.pub.ro (141.85.227.65)
Host is up (0.0033s latency).
```

```
Not shown: 96 filtered ports
PORT STATE SERVICE VERSION
22/tcp open ssh OpenSSH 6.7p1 Debian 5 (protocol 2.0)
80/tcp open http Apache httpd 2.4.10
111/tcp open rpcbind 2-4 (RPC #100000)
443/tcp open ssl/ssl Apache httpd (SSL-only mode)
Service Info: Host: ocw.cs.pub.ro; OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 18.05 seconds
```

Subpunctul (c)

```
root@host:~# iptables -A OUTPUT -p tcp -d ocw.cs.pub.ro --dport 443 -j REJECT
root@host:~# wget https://ocw.cs.pub.ro/courses/
--2023-01-02 14:57:22-- https://ocw.cs.pub.ro/courses/
Resolving ocw.cs.pub.ro (ocw.cs.pub.ro)... 141.85.227.65
Connecting to ocw.cs.pub.ro (ocw.cs.pub.ro)|141.85.227.65|:443... failed: Connection refused.
```